



LukaSafonov

2 мая 2017 в 13:37

Компьютерная криминалистика (форензика) — обзор инструментария и тренировочных площадок

🕒 5 мин 👁️ 152K

Информационная безопасность*



Форензика (компьютерная криминалистика, расследование киберпреступлений) — прикладная наука о раскрытии преступлений, связанных с компьютерной информацией, об исследовании цифровых доказательств, методах поиска, получения и закрепления таких доказательств. В этой статье мы рассмотрим популярные инструменты для проведения криминалистического анализа и сбора цифровых доказательств.

Дистрибутивы

Начнем обзор утилит со специализированного дистрибутива, содержащего большинство утилит, фреймворков и средств для криминалистического анализа.

Digital Evidence & Forensics Toolkit: DEFT Linux

Этот дистрибутив разработан на платформе Ubuntu и оснащен удобным графическим интерфейсом. Кроме того, в продукт добавлен набор профильных утилит, начиная от антивирусов, систем поиска информации в кэше браузера, сетевыми сканерами и утилитами для выявления руткитов и заканчивая инструментами, необходимыми при проведении поиска скрытых на диске данных.

Основное предназначение — проведение мероприятий по форензике — анализа последствий взлома компьютерных систем, определения потерянных и скомпрометированных данных, а также для сбора т.н. цифровых доказательств

совершения киберпреступлений.

www.deftlinux.net



Фреймворки

Одним из самых популярных фреймворков является Volatility Framework — фреймворк для исследования образов содержимого оперативной памяти и извлечения цифровых артефактов из энергозависимой памяти (RAM).

Извлекаемые данные:

- дата и время;
- список запущенных процессов;
- список открытых сетевых сокетов;
- список открытых сетевых соединений;
- список загруженных библиотек для каждого процесса;
- имена открытых файлов для каждого процесса;
- адреса памяти;
- модули ядра ОС;
- маппинг физических смещений на виртуальные адреса.

Список поддерживаемых образов RAM для следующих операционных систем:

- 32-bit Windows XP Service Pack 2 and 3
- 32-bit Windows 2003 Server Service Pack 0, 1, 2
- 32-bit Windows Vista Service Pack 0, 1, 2

- 32-bit Windows 2008 Server Service Pack 1, 2 (there is no SP0)
- 32-bit Windows 7 Service Pack 0, 1
- 32-bit Windows 8, 8.1, and 8.1 Update 1
- 32-bit Windows 10 (initial support)
- 64-bit Windows XP Service Pack 1 and 2 (there is no SP0)
- 64-bit Windows 2003 Server Service Pack 1 and 2 (there is no SP0)
- 64-bit Windows Vista Service Pack 0, 1, 2
- 64-bit Windows 2008 Server Service Pack 1 and 2 (there is no SP0)
- 64-bit Windows 2008 R2 Server Service Pack 0 and 1
- 64-bit Windows 7 Service Pack 0 and 1
- 64-bit Windows 8, 8.1, and 8.1 Update 1
- 64-bit Windows Server 2012 and 2012 R2
- 64-bit Windows 10 (including at least 10.0.14393)
- 64-bit Windows Server 2016 (including at least 10.0.14393.0)
- 32-bit Linux kernels 2.6.11 to 4.2.3
- 64-bit Linux kernels 2.6.11 to 4.2.3
- 32-bit 10.5.x Leopard (the only 64-bit 10.5 is Server, which isn't supported)
- 32-bit 10.6.x Snow Leopard
- 64-bit 10.6.x Snow Leopard
- 32-bit 10.7.x Lion
- 64-bit 10.7.x Lion
- 64-bit 10.8.x Mountain Lion (there is no 32-bit version)
- 64-bit 10.9.x Mavericks (there is no 32-bit version)
- 64-bit 10.10.x Yosemite (there is no 32-bit version)
- 64-bit 10.11.x El Capitan (there is no 32-bit version)
- 64-bit 10.12.x Sierra (there is no 32-bit version)

Для тестирования фреймворка рекомендую воспользоваться готовыми образами RAM.

DFF (Digital Forensics Framework) — фреймворк для криминалистического анализа, интерфейсы представлены как в виде командной строки, так и GUI. DFF можно использовать для исследования жестких дисков и энергозависимой памяти и создания отчетов о пользовательских и системных действиях.

PowerForensics предоставляет единую платформу для криминалистического анализа жестких дисков в реальном времени.

Sleuth Kit (TSK) — это набор средств командной строки для цифровой судебной экспертизы, которые позволяют исследовать данные томов жестких дисков и файловой системы.

MIG: Mozilla InvestiGator — это платформа для проведения оперативных исследований на удаленных конечных точках. Фреймворк позволяет исследователям параллельно получать информацию из большого количества источников, ускоряя тем самым расследование инцидентов и обеспечение безопасности повседневных операций.

bulk_extractor — позволяет извлекать информацию с помощью специальных сканеров (почта, номер кредитной карты, GPS координаты, номера телефонов, EXIF данные в изображениях). Быстрота работы достигается за счет использования многопоточности и работы с жестким диском «напрямую».

PhotoRec — мультисистемная платформа для поиска и извлечения файлов с исследуемых образов операционных систем, компакт-дисков, карт памяти, цифровых фотокамер и т.д. Основное предназначение — извлечение удаленных (или утраченных) файлов.

Анализ сетевого взаимодействия

SiLK (System for Internet-Level Knowledge) — предназначен для эффективного сбора, хранения и анализа данных сетевого потока. SiLK идеально подходит для анализа трафика на магистрали или границе крупного, распределенного предприятия или провайдера среднего размера.

Wireshark — этот сетевой анализатор пакетов (или сниффер) может быть эффективно использован для анализа трафика (в том числе и вредоносного). Один из популярнейших инструментов. Функциональность, которую предоставляет Wireshark, очень схожа с возможностями программы tcpdump, однако Wireshark имеет графический пользовательский интерфейс и гораздо больше возможностей по сортировке и фильтрации информации. Программа позволяет пользователю просматривать весь проходящий по сети трафик в режиме реального времени, переводя сетевую карту в неразборчивый режим (promiscuous mode).

Материал для изучения

Для того чтобы проводить те или иные действия по анализу данных необходимо иметь базис теоретического материала по расследования киберпреступлений. Для этого я

рекомендую ознакомиться со следующими изданиями:

- Н.Н.Федотов: Форензика – компьютерная криминалистика
- Darren Quick, Ben Martini, Raymond Choo: Cloud Storage Forensics
- Suzanne Widup: Computer Forensics and Digital Investigation with EnCase Forensic v7
- Brian Carrier: File System Forensic Analysis
- Brett Shavers, John Bair: Hiding Behind the Keyboard: Uncovering Covert Communication Methods with Forensic Analysis
- Philip Polstra: Linux Forensics
- Jonathan Levin: Mac OS X and iOS Internals: To the Apple's Core
- Ric Messier: Operating System Forensics
- Satish Bommisetty, Rohit Tamma, Heather Mahalik: Practical Mobile Forensics
- Michael Hale Ligh, Andrew Case, Jamie Levy, AAaron Walters: The Art of Memory Forensics: Detecting Malware and Threats in Windows, Linux, and Mac Memory
- Harlan Carvey: Windows Registry Forensics, Second Edition: Advanced Digital Forensic Analysis of the Windows Registry
- Laura Chappell: The Official Wireshark Certified Network Analyst Study Guide

Практические площадки

Для тестирования вышеперечисленного инструментария можно воспользоваться специализированными платформами или образами для анализа, представленными на визуализированной mindmap. В качестве первых образцов для тренировки рекомендую:

- готовые образы RAM для volatility;
- Wireshark Sample Captures;
- p0wnlabs Sample Challenges.

Заключение

Форензика, как ответвление информационной безопасности, развита гораздо в меньшем объеме нежели тестирование на проникновение или организация защитных средств. Грамотный подход при проведении мероприятий по сбору цифровых доказательств не только даст восстановить картину возможного инцидента, но и позволит выявить пути и предпосылки возникновения инцидента.

Теги: [форензика](#), [forensic analysis](#)

Хабы: [Информационная безопасность](#)

Редакторский дайджест

Присылаем лучшие статьи раз в месяц

Электронпочта

Подписаться

Оставляя почту, я принимаю [Политику конфиденциальности](#) и даю согласие на получение рассылок



8K+

267

Охват за 30 дней

Карма

Лука Сафонов @LukaSafonov

Information Security Evangelist

Подписаться



[Хабр Карьера](#) [Хабр Эксперты](#)

[Комментарии 14](#)

Публикации

[ЛУЧШИЕ ЗА СУТКИ](#) [ПОХОЖИЕ](#)



V0lkov

9 часов назад

Фильтрация ТСПУ у серверов Таймвеб Cloud: диагностика, обход через reverse-proxy и CDN



Средний



7 мин



13K

Тutorial

Из песочницы



+35



45



40



Vitaly_Y

11 часов назад

Эхолокация: микрофон и фазированная решётка из колонок



Простой



15 мин



7.2K

Тutorial

Из песочницы



+26



21



14



aberglaube

11 часов назад

От Dune II до Dune: Awakening: как менялась легендарная серия игр по «Дюне»



Простой



11 мин



6.2K

Обзор



+17



5



4



Erwinmal

11 часов назад

Как изобрели письменность? Часть 3. От египетских иероглифов к финикийскому алфавиту через синайские копии



Простой



19 мин



7.2K

Ретроспектива



+16



14



3



TrexSelectel

12 часов назад

5 странных гаджетов 2026 года: смартфоны с E-Ink, Linux-раскладушка, наладонник и кое-что еще

 Простой  7 мин  7.3K

Обзор

 +16

 7

 9



Lunathecat

7 часов назад

Не самый дешёвый суперстрат Cort G250 Spectrum

 Простой  8 мин  7.8K

Обзор

 +14

 0

 0



wmlab

20 часов назад

Детектор жизни

 Простой  15 мин  10K

 +13

 9

 17



ToxaBes

4 часа назад

Нейронные сети нетрадиционного квантования

 Простой  8 мин  5.5K

Обзор

 +11

 8

 4



monobogdan

6 часов назад

Подробная история развития 2D-графики в РС

 Простой  11 мин  6.5K

Ретроспектива

 +10

 9

 9



meladze
8 часов назад

Ловушка для ума разработчика №3: почему самые надёжные инженеры остаются без поддержки



Средний



8 мин



6.2K

Мнение



+8



9



4

Почему ИИ пытаются внедрить все, но не всегда получается? Выявляем барьеры

Опрос

Показать еще

ИСТОРИИ



Не только код
Эксперименты и опыты



Работа засыпает,
просыпается досуг



Лучшее за неделю
Топ-7 статей из блогов компаний



Годнота из блогов
компаний



Рет-проекты в огороде
Что выращивают хабраавторы



От лунного овоща
до сверхострого
чили



Фото на 60 млн... звёзд
Космический телескоп
«Евклид» сделал самый
большой и детализированный
снимок центра Млечного Пути.



Из центра Млечного
Пути



Работа не в ущерб жизни
Статьи о продуктивности,
рабочем дне и опасностях усталости



Работать и учиться
с умом

ВАКАНСИИ

LEAD AI/ML ENGINEER

от 400 000 ₽ · Selecty · Москва

Старший разработчик на Go в Service Mesh / Разработчик инфраструктурного облака

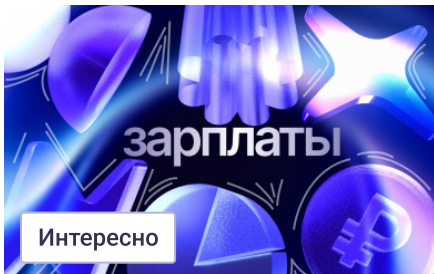
от 300 000 до 490 000 ₽ · Яндекс · Москва · Можно удаленно

QA Automation-инженер

до 200 000 ₽ · AGIMA · Можно удаленно

Больше вакансий на Хабр Карьере

МИНУТОЧКУ ВНИМАНИЯ



Исследование зарплат айтишников: рост ниже инфляции



Будущее роботизации: как и зачем мы изучаем интеграторов



Как найти доходную локацию: подходы в геомаркетинге

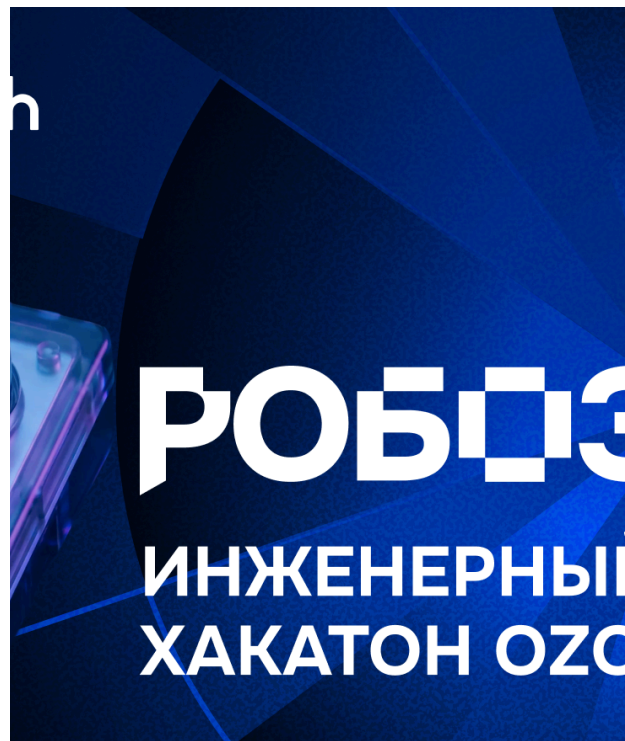
БЛИЖАЙШИЕ СОБЫТИЯ



2 марта – 10 августа

PROBA Awards — международная коммуникационная премия, учрежденная в 2000 году

Санкт-Петербург



11 июня – 2 сентября

Робозон: хакатон с призовым фондом 15 млн руб.

Москва • Онлайн

[Разработка](#)



23 – 25

**Baltic
Росс
КОММ**

Санкт-П



 [Настройка языка](#)

[Техническая поддержка](#)